

## 第二章 常规宝石鉴定仪器

### 第一节 折射仪

宝石的化学成分和晶体结构决定了宝石的折射率，折射率是宝石最稳定的性质之一。利用折射仪可以测定宝石的折射率值、双折射率值、光性特征等性质，为宝石的鉴定提供关键性证据。

#### 一、折射仪的原理

折射仪（图 2-1-1）是根据光的全内反射原理制造设计的（图 2-1-2）。当光线由光密介质的铅玻璃半球进入光疏介质的宝石时，如果入射角稍微大于宝石的临界角（折射光线与法线方向垂直时入射光线与法线的夹角）就造成全内反射，光线就全内反射回玻璃半球内（图 2-1-3），并透射到已标定好的刻度尺上，再通过目镜和偏光片放大观察，直接读出标尺上的数值，就是宝石的折射率。刻度尺上的标定读数是根据标定读数（宝石折射率）等于玻璃折射率乘以临界角的  $\sin$  数值计算出来的。

折射仪可以通过刻面型、弧面型宝石折射率的测定进行宝石品种的鉴别及区分，也通过刻面型宝石折射率双折射率的测定判定宝石光性、轴性。

#### 二、折射仪的结构

折射仪的型号很多，主要由棱镜测台、反射镜、标尺、透镜、目镜、偏光片、光源和折射油（接触液）组成。（图 2-1-4、图 2-1-5）

棱镜测台：位于折射仪金属台正中央。棱镜材料要求满足两个条件：单折射和高折射率。目前用于制作棱镜的材料有：铅玻璃（折射率 1.86-1.96）、立方氧化锆（折射率 2.16）。由铅玻璃制作的棱镜，仪器的清晰度高，但铅玻璃硬度小，易被磨损；由立方氧化锆制作的棱镜耐磨，采用常规接触液检测，仪器的清晰度差些。这两种材料的

色散都较大。

反射镜：将全内反射的光折返，以便于观察。

标尺：一般安装在仪器内部棱镜与反射镜之间。标尺上标有折射率 1.40-1.80 的刻度和数字。

透镜：起聚焦作用。

偏光片：折射仪的附件，根据需要取舍。转动偏光片，测试时当全内反射的振动方向与偏光片的震动方向一致时，可以提高仪器的清晰度。

光源：常用的光源有两种，一种为折射仪外部光源，另一种为折射仪内部光源。外部光源经由折射仪入射窗口进入折射仪，内部光源位于折射仪内部。由于宝石具有色散，其折射率都是在入射光波长为 589.5nm 条件下测试的结果，因此最为理想的入射光应为波长 589.5nm 的黄光。产生最理想黄光的光源是钠光灯。若入射光为白光，由于宝石的色散，阴影边界为彩色谱带，读数时看准黄绿交界部位即可。用白光作光源，在测试单折射率宝石时尚可，但在测试具双折射的宝石时，两彩色阴影互相叠加，不易读数。棱镜和宝石的色散差别越大，则阴影边界彩色性越强。不同波长的光通过给定的两个介质，所获得的折射率是不同的。日光由七色光组成。若以日光作为光源，由于棱镜的高色散材料制成，光通过后续域中出现的是一条宽的彩色谱带。单折射宝石出现一条彩色谱带，测试时可以黄与绿色的边界为准读数。双折射宝石会出现两条彩色谱带，特别是当双折射率不大，两条彩色谱带靠近，甚至重叠时，折射率读数将很困难。因此，用于折射仪的光源要求是单色光，一般采用波长为 589.5nm 的黄光。

折射油（接触液）：无论待测样品测试面如何光滑平整，当与棱镜接触时，两者之间难免有空气进入而影响测试效果。为保持两者良

好的光学接触，必须使用接触液。由二碘甲烷加晶体硫，加温使硫溶解并达到饱和状态，可获折射率为 1.78 的接触液；若再加 18% 的四碘乙烯，可获得折射率为 1.81 的接触液。折射率高的接触液价格高，毒性也大些。接触液的折射率控制了待测样品的范围，但也要考虑其毒性对检测者身体健康的影响。

### 三、折射仪的操作及现象解析

判断宝石的琢型，选择相应测试方法：刻面型宝石选择大刻面宝石测定法；弧面型或者大刻面宝石测定法无法测试的刻面型宝石选择点测法。

（一）刻面型宝石折射率的测定，宝石双折射率的测定及光性的判定

#### 1. 大刻面宝石测定法的步骤

（1）擦净棱镜台（测试台）和宝石；

（2）接通宝石折射仪电源，打开折射仪上电源开关（或打开光源，使光进入折射仪）（图 2-1-5）；

（3）在棱镜台（测试台）正中央点少量折射油（接触液），一般直径 1-2mm 即可（图 2-1-6、图 2-1-7）；

（4）选宝石最大，最平整光滑的面向下，用手轻推样品至棱镜台正中央（图 2-1-8）；

（5）眼睛靠近目镜观察阴影边界（图 2-1-9）。读数并记录。若阴影边界不清晰，可加偏光镜观察。观察时转动偏光片到阴影边界清晰时读数并记录；

（6）原地转动样品  $360^\circ$ ，每转动一定角度按上述步骤读数记录，获样品不同位置上的折射率。测试最小误差宝石折射率也可以转动更小角度进行记录，例每转动  $15^\circ$  进行一次度数的记录（图

2-1-10)。

## 2. 基本现象及观察结果解析

(1) 测试过程中, 显示一条阴影边界, 且转动样品时, 阴影边界位置不变(图 2-1-11)。可初步判断观察宝石为均质体(如萤石、尖晶石、石榴石、玻璃、欧泊、塑料等)。

(2) 测试过程中, 显示两条阴影边界, 且转动样品时, 两条阴影边界: 一条移动, 一条不移动(图 2-1-12 或图 2-1-13 中现象)。可判断观察宝石为非均质体一轴晶宝石(如水晶, 碧玺, 绿柱石族宝石, 刚玉族宝石等)。

如果宝石的阴影边界是移动的是高值( $N_e$ ), 可进一步判断宝石为一轴晶正光性(图 2-1-12), 缩写为“U+”。

如果宝石的阴影边界是移动的是低值( $N_o$ ), 可进一步判断宝石为一轴晶负光性(图 2-1-13)。缩写为“U-”。

(3) 测试过程中, 显示两条阴影边界, 且转动样品时, 两条阴影边界都移动(图 2-1-14 或图 2-1-15)。

可判断观察宝石为非均质体二轴晶宝石(如橄榄石托帕石等)。

如果高值阴影边界( $N_g$ )移动超过半程( $N_g - N_m > N_m - N_p$ , 即  $B_x a = N_g$ ), 可进一步判断宝石为分非均质体为二轴晶正光性宝石(图 2-1-14)。缩写为“B+”标记为二轴(+ )。

如果低值阴影边界( $N_p$ )移动超过半程( $N_g - N_m < N_m - N_p$ , 即  $B_x a = N_p$ ), 可进一步判断宝石为分非均质体二轴晶负光性宝石(图 2-1-15)。缩写为“B-”标记为二轴(- )。

(4) 测试过程中, 整个视域较暗, 仅能观察到折射油所形成的位于  $1.78 \pm$  附近的一条影像边界(图 2-1-16)(具体影像边界数值可因折射油配方不同而略有差异), 或者位于  $1.78 \pm$  附近的阶梯状

黑带（图 2-1-17）可判断为宝石折射率超出范围。

### 3. 大刻面宝石测定法异常情况分析

（1）测试过程中，显示一条阴影边界，且转动样品时，阴影边界位置不变，并且在正交偏光镜下现象为四明四暗或者呈现明显多色性。

可判断为一轴晶正光性宝石，且其折射率高值大于 1.78，折射率低值小于 1.78，例如蓝锥矿（1.757-1.804）等。或者判断为双折射率小的非均质体宝石，例如磷灰石（1.634-1.638）等。

（2）测试过程中，显示一条阴影边界，且转动样品时，阴影边界位置不断变化，无固定值，并且在正交偏光镜下现象为四明四暗或者呈现明显多色性。

可判断为一轴晶负光性宝石，且其折射率高值大于 1.78，折射率低值小于 1.78，例如菱锰矿（1.621-1.847）。

（3）测试过程中，样品某一方向显示两条阴影边界且阴影边界位置固定，转动宝石后观察该现象消失。

可判断为非均质体一轴晶宝石。如图光性未定的一轴晶宝石转动不同角度观察到的变化情况所示。

（4）测试过程中，样品某一方向显示两条阴影边界，两条阴影边界：一条移动，一条不移动。转动宝石后观察该现象消失。

可判断为非均质体二轴晶宝石。因为该方向可能为二轴晶宝石垂直  $N_g$ 、 $N_m$ 、 $N_p$  的切面，又称假一轴晶宝石（ $N_p$  与  $N_m$  接近），例如托帕石（1.619-1.627）。

### （二）弧面型宝石折射率的测试

#### 1. 点测法的步骤

（1）擦净棱镜台（测试台）和宝石。

(2) 接通宝石折射仪电源，打开折射仪上电源开关（或打开光源，使光进入折射仪）。

(3) 去掉偏光片（个别型号的折射仪还要去掉目镜）。

(4) 在棱镜台（测试台）正中央直接点少量折射油（接触液），一般直径 $<1\text{mm}$  即可，或者将折射油点在金属台上而后用宝石弧面一端蘸取少量折射油（图 2-1-18）。

(5) 将宝石的弧面向下，用手放样品在棱镜台正中央（图 2-1-19）。

(6) 眼睛远离折射仪 30cm-35cm 处观察。头部略上下移动，在标尺上寻找圆（椭圆）形的影像点（图 2-1-20）。

(7) 上方至下方圆形影像点由暗逐渐变亮。找出上半圆暗、下半圆亮的影像点位置，读取并记录明暗交界处标尺上的读数，即获此样品的近似折射率（图 2-1-21）。

## 2. 基本现象及观察结果解析

(1) 圆（椭圆）形的影像点处于上半圆暗、下半圆亮的位置时，读取并记录明暗交界线所对应处标尺上的读数，即获此样品的近似折射率。

(2) 圆（椭圆）形的影像点在上下移动的过程中，如果发现影像点明暗变化区域只有四分之三或者二分之一，则选择有明暗变化的图形上面半个暗，下面半个亮的位置时，读取并记录明暗交界线所对应处标尺上的读数，即获此样品的近似折射率。

## 3. 点测法异常情况分析

(1) 圆形影像点的明暗变化若是在标尺上方亮，下方暗，则需要重新测试。

(2) 影像点形状不是上下对称的时（图 2-1-22），请调整宝石方向，确保影像点的上下对称型以便更加准确的读数。

(3) 影像点在上下移动的过程中,发现明暗变化区域过小,影像点黑色轮廓较厚(图 2-1-23),则需要用纸巾吸取部分折射油后重新按照上述步骤测试。

#### 四、折射仪常见异常情况及其分析

现象:颗粒较小的宝石或者看起来较为平整且抛光的宝石,用大刻面宝石测定法无法准确读取数据。

分析:大刻面宝石测定法要求被测试宝石的有大的平滑的、且抛光良好的平面,上述三个条件其中任何一条不满足,即无法使用大刻面宝石测定法读取宝石阴影边界数据。

现象:用大刻面宝石测定法观察宝石数据,无法读取到宝石数据阴影边界。

分析:重复大刻面宝石测定法后,仍然无法读取到宝石数据阴影边界的,可判断宝石折射率超出折射仪范围。

现象:用大刻面宝石测定法观察宝石数据,在 1.78 的附近位置读取到多条阴影边界线。

分析:重复大刻面宝石测定法后,仍然在 1.78 的附近位置读取到多条阴影边界线,可判断宝石折射率超出折射仪范围。

现象:用点测法观察宝石数据,无法读取到圆(圆)形的影像点,上半圆暗、下半圆亮的阴影边界。

分析:重复点测法后,仍然无法读取到圆(椭圆)形的影像点,上半圆暗、下半圆亮的阴影边界的,可判断宝石折射率超出折射仪范围;需要注意的是有些宝石折射率较高使用点测法测试时,读取数据可采用圆(圆)形的影像点变成灰色时,圆(圆)形的影像点一半位置所对应的读数。

现象:用点测法观察宝石数据,圆(椭圆)形的影像点,产生明

暗变化的区域较小，有很厚的一层深色边界。

分析：拿起宝石，减少宝石与棱镜台接触点的接触液（折射油）的量后，重新使用点测法观察宝石数据，圆（椭圆）形的影像点厚的深色边界会变薄，从而提高读数的精确度。

五、折射仪测试宝石条件及常见宝石折射率小结

未抛光或者抛光差宝石不能进行折射仪检测（图 2-1-24）。

宝石的  $RI < 1.35$  或者  $> 1.81$  都无法读数。

宝石的颜色，透明度与是否能够使用折射仪测试不存在因果关系。

常见折射率范围及其对应宝石材料

| 折射率范围       | 宝石名称                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < 1.50      | 欧泊、萤石、塑料、玻璃、方钠石、方解石、大理石、珊瑚、天然玻璃                                                                          |
| 1.50 ~ 1.60 | 青金石、硅孔雀石、月光石、钠长石玉、天河石、玉髓、木变石、珍珠、青田石、贝壳、日光石、琥珀、象牙、滑石、堇青石、石英、龟甲、查罗石、方柱石、拉长石、寿山石、蛇纹石、独山玉、绿柱石（含祖母绿、海蓝宝石）、菱锰矿 |
| 1.60 ~ 1.70 | 软玉、绿松石、托帕石、碧玺、葡萄石、磷灰石、红柱石、硅铍石、橄榄石、翡翠、煤精、辉石、锂辉石、顽火辉石、透辉石、黝帘石、斧石                                           |
| 1.70 ~ 1.78 | 石榴石、符山石、蓝晶石、尖晶石、塔菲石、水钙铝榴石、绿帘石、蔷薇辉石、金绿宝石、蓝锥矿、刚玉                                                           |
| > 1.78      | 锆石、人造钇铝榴石、榍石、锡石、合成立方氧化锆、人造钛酸锶、钻石、合成金红石、合成碳硅石、赤铁矿、人造钹镓榴石                                                  |

六、折射仪测试数据记录格式要求

1. 要求记录定在的琢型：刻面型或者弧面型
2. 宝石观察的基本操作

(1) 大刻面宝石测定法需原地转动宝石  $360^{\circ}$ ，记录至少四个不同方向观察数据。

(2) 点测法不需要转动宝石，直接读数即可。

### 3. 记录格式的正确描述

(1) 大刻面宝石测定法记录不同方向观察数据后，选取记录全部数据中最大值和最小值或者没有变化的那个固定数据，作为宝石的折射率，折射率结果保留小数点后三位数，例如 1.545 ~ 1.554。

(2) 点测法记录的结果保留两位数且数据后加“点”或“点测”，例如 1.66（点）或者 1.66（点测）。

### 4. 结论正确判定

# 图片合集



图 2-1-1 折射仪外观、偏光片附件、通过目镜看到的标尺

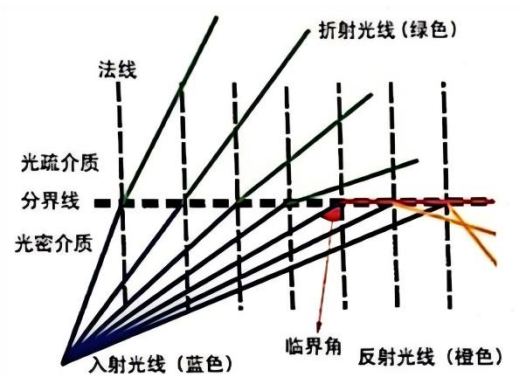


图 2-1-2 反射定律示意图

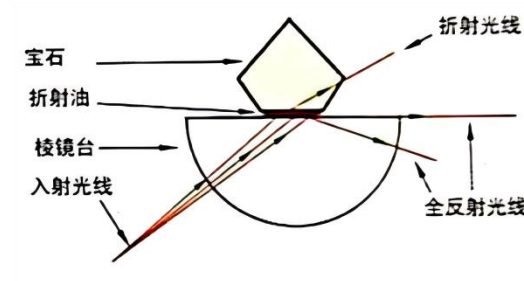


图 2-1-3 折射仪棱镜台与宝石交界处光的路径和全内反射

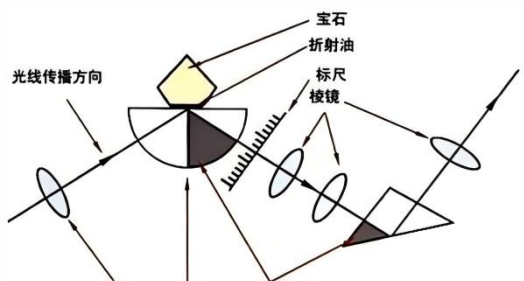


图 2-1-4 折射仪内部结构名称素描示意图

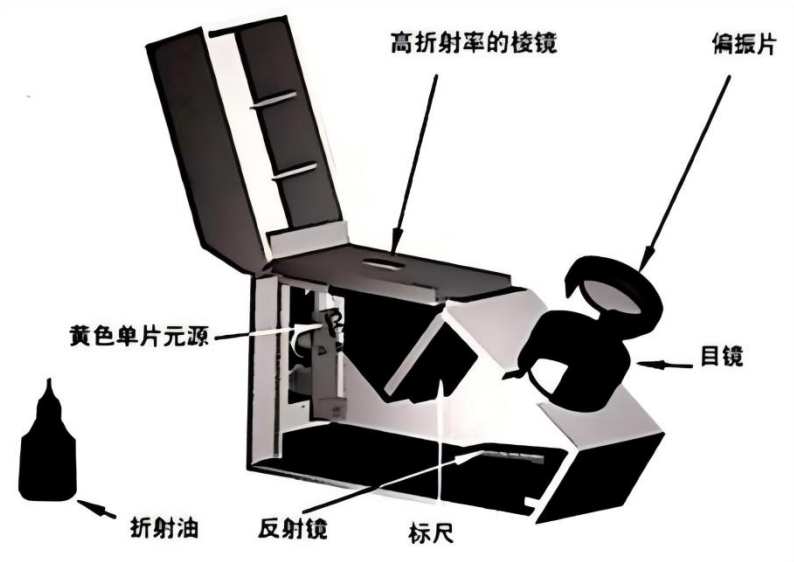


图 2-1-5 折射仪内部结构名称实物示意图



图 2-1-6 折射油点取的位置

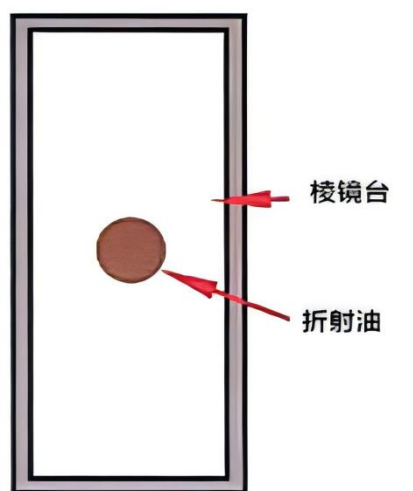


图 2-1-7 折射油点取相对大小



图 2-1-8 大刻面宝石测定法放置位置及宝石方向

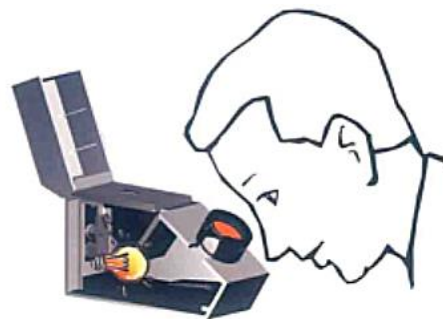


图 2-1-9 大刻面宝石测定法姿势图

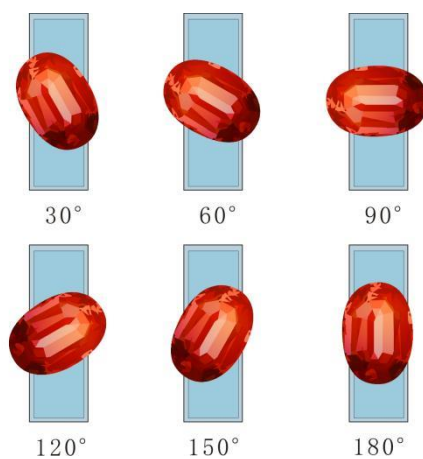
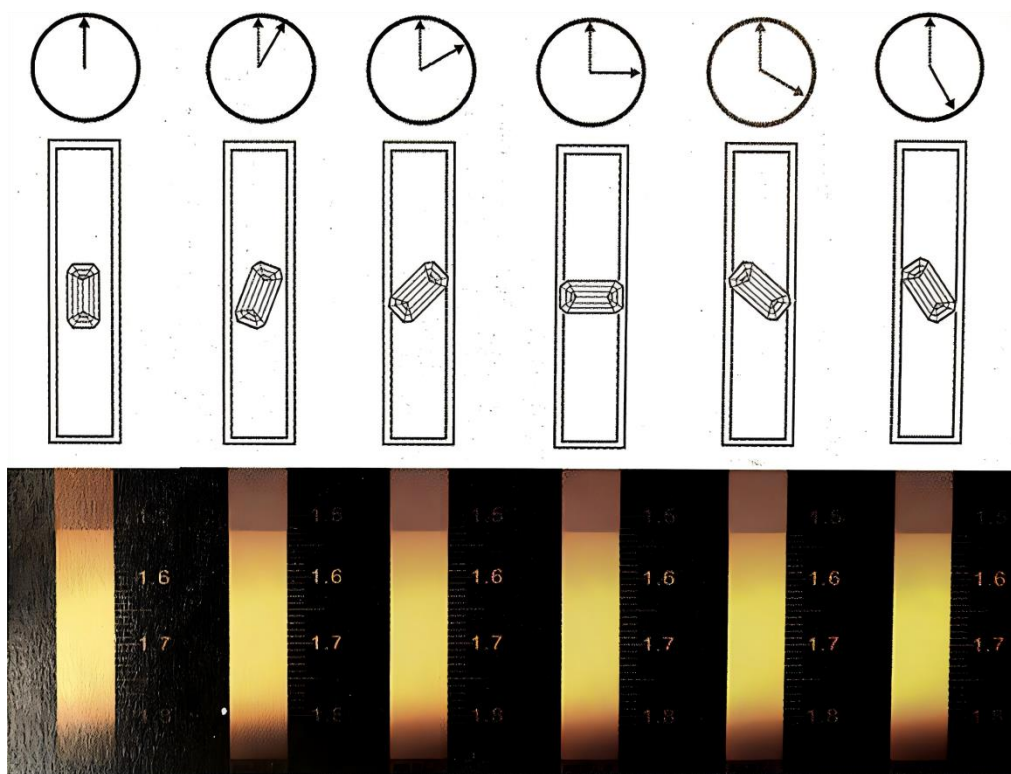
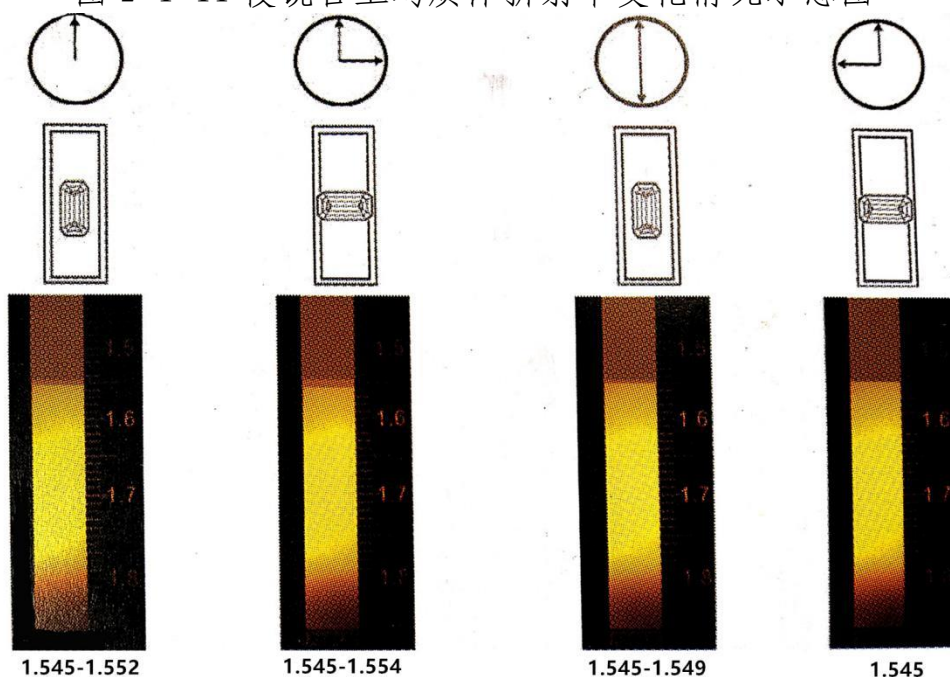


图 2-1-10 宝石折射率值测试的操作过程



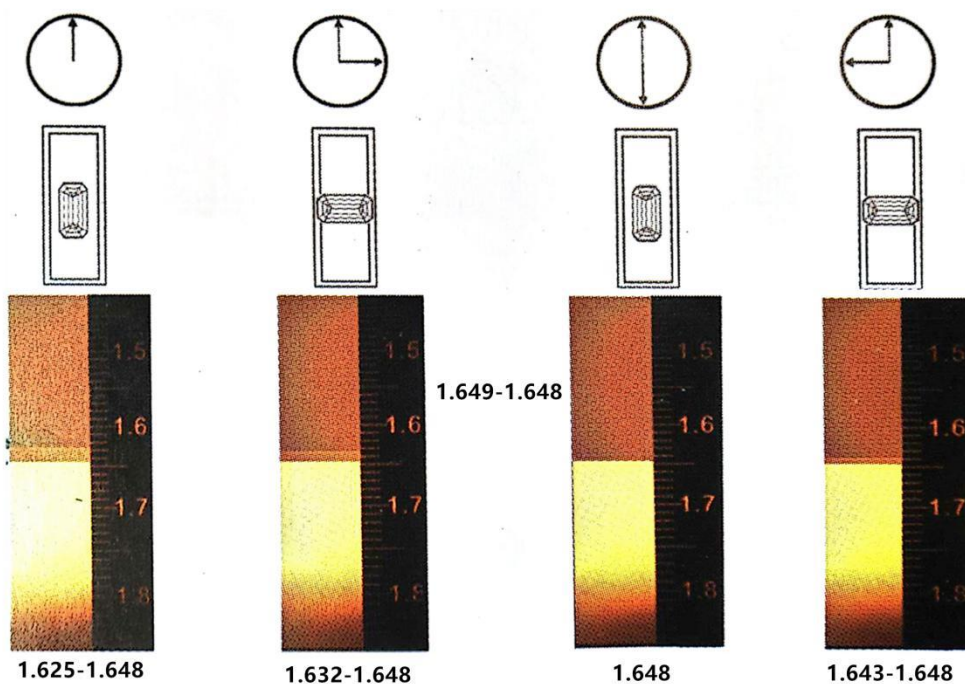
**宝石折射率 (RI) 为1.521, 双折射率 (DR) 为0  
结论为均质体**

图 2-1-11 棱镜台上均质体折射率变化情况示意图



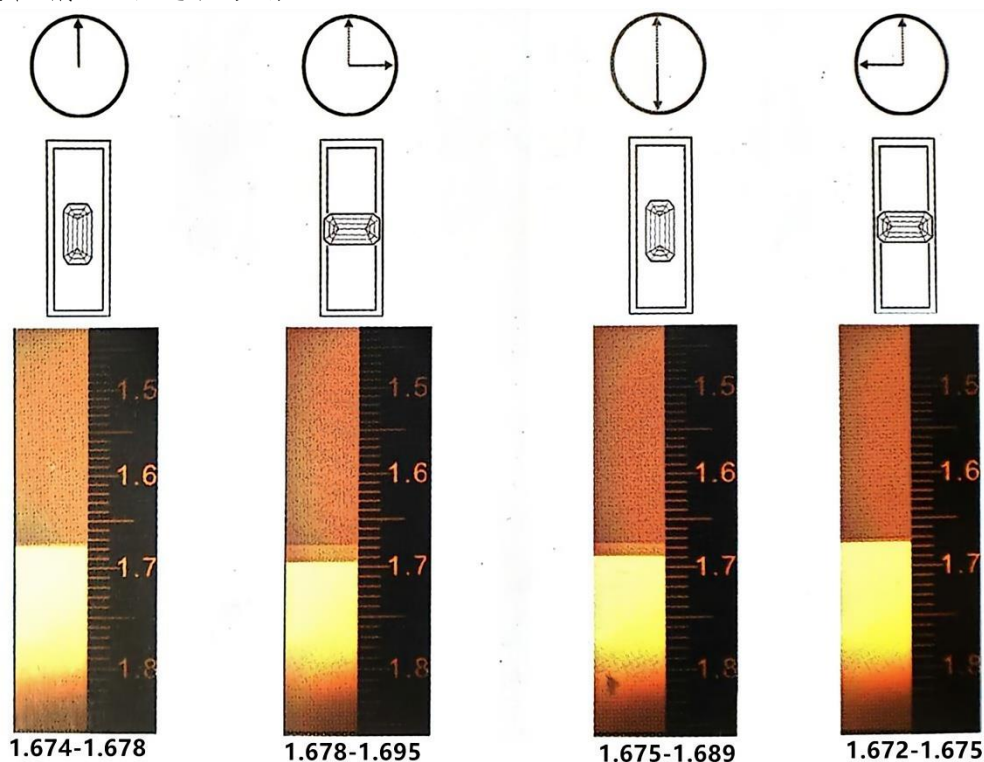
**宝石折射率 (RI) 为1.545-1.554, 双折射率 (DR) 0.009  
结论为非均质体, 一轴晶, 正光性**

图 2-1-12 棱镜台上一轴晶正光性宝石转动不同角度时折射率变化情况示意图及规范记录



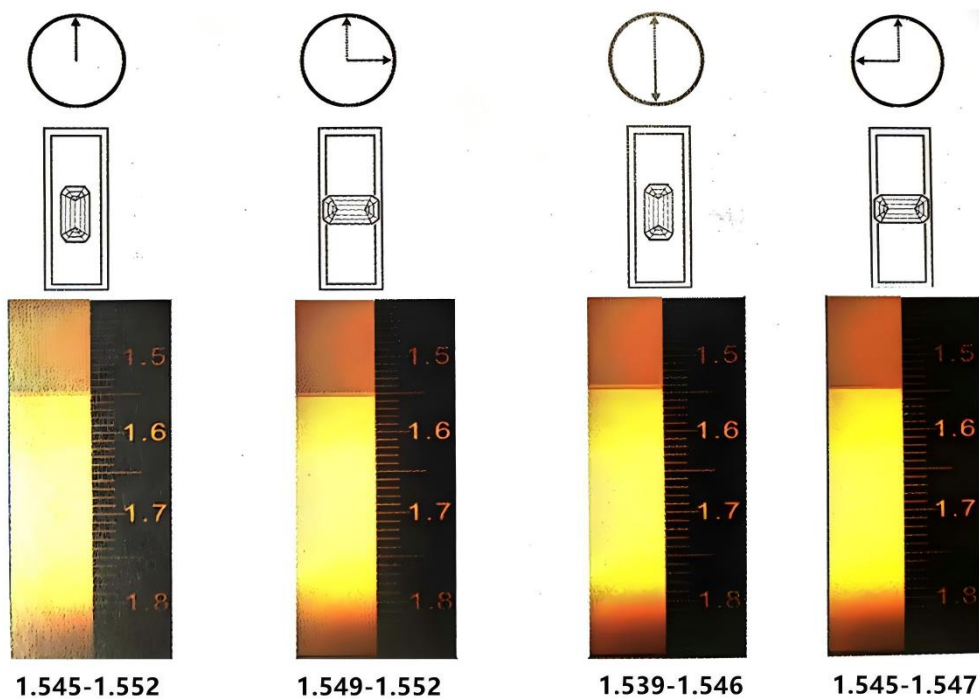
宝石折射率(RI)为1.625-1.648, 双折射率(DR)0.017  
结论为非均质体, 一轴晶, 负光性

图 2-1-13 棱镜台上非均质体一轴晶负光性宝石转动不同角度时折射率变化情况示意图及规范记



宝石折射率(RI)为1.672-1.695, 双折射率(DR)0.023。结论为非均质体, 二轴晶, 正光性

图 2-1-14 棱镜台上非均质体二轴晶正光性宝石转动不同角度时折射率变化情况示意图及规范记录



**宝石折射率(RI)为1.539-1.552, 双折射率(DR)0.013  
结论为非均质体、二轴晶,负光性**

图 2-1-15 棱镜台上非均质体二轴晶负光性宝石转动不同角度时折射率变化情况示意图及规范记录

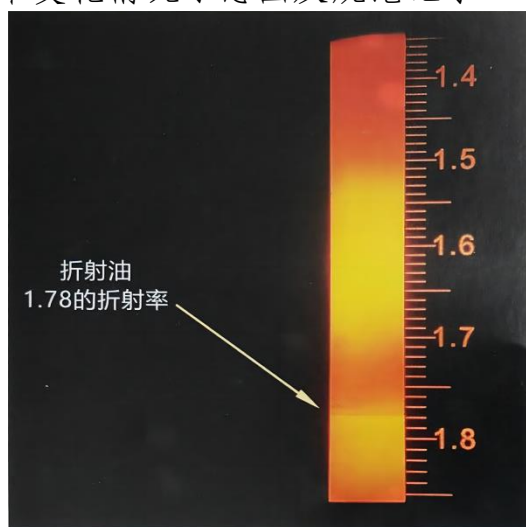


图 2-1-16 宝石折射率超出 1.78 现象之折射油边界

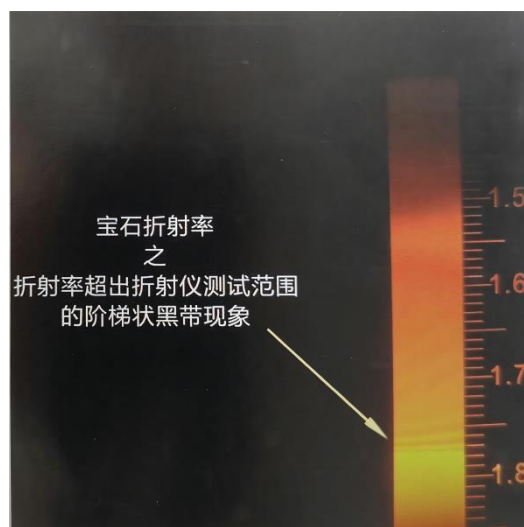


图 2-1-17 宝石折射率超出 1.78 现象之阶梯状黑带

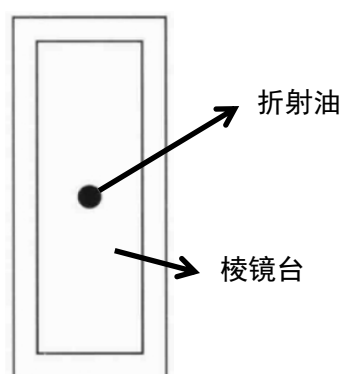


图 2-1-18 折射油点取相对大小



图 2-1-19 弧面型宝石测定法放置位置及宝石方向

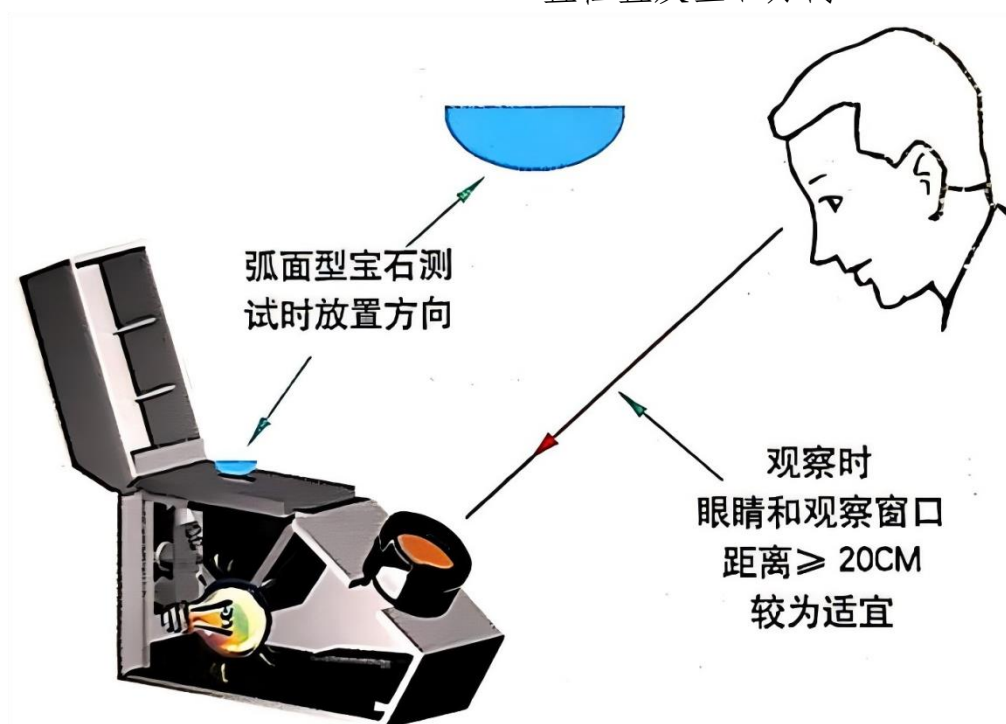


图 2-1-20 弧面宝石测定法姿势图

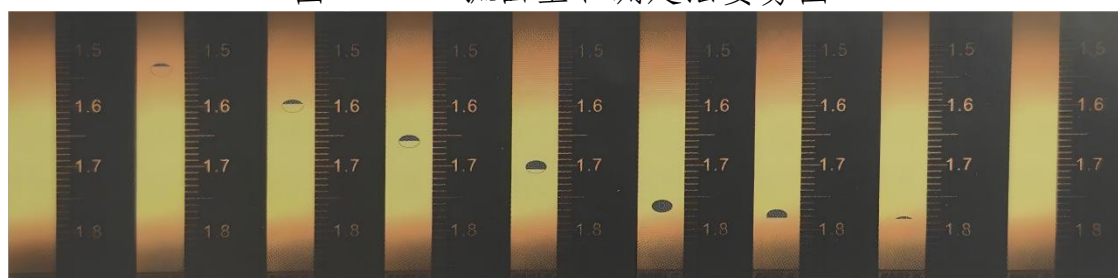


图 2-1-21 视线从标尺上方向下移动时可见椭圆形阴影变化情况(以点测折射率为 1.66 的翡翠 9 次观察变化角度为例)

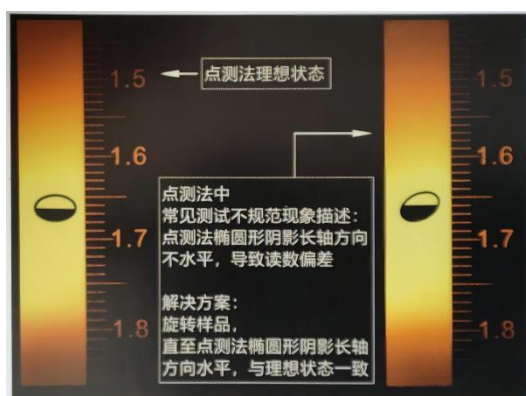


图 2-1-22 影像点黑色轮廓未呈现上下对称时需要转动宝石，直到影像点黑色轮廓上下对称为止

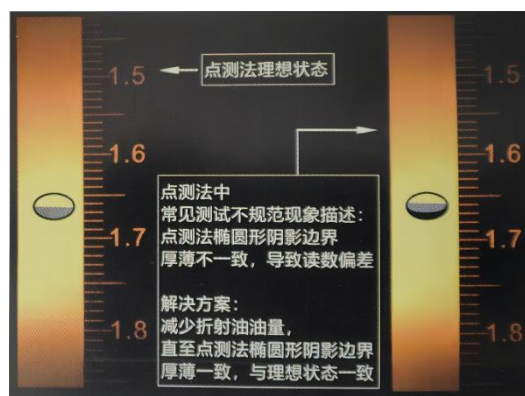
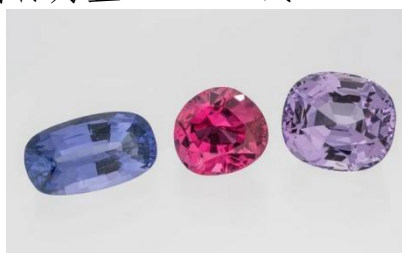


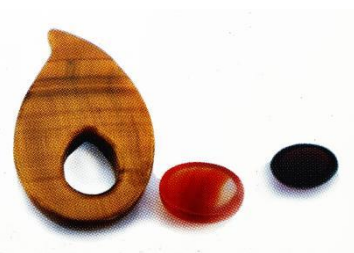
图 2-1-23 影像点黑色轮廓较厚需要减少折射油滴的大小重新测试



常见不能测试的未抛光



常见能测试刻面型宝石外观



常见能测试弧面型宝石外观

图 2-1-24 宝石外形对比图

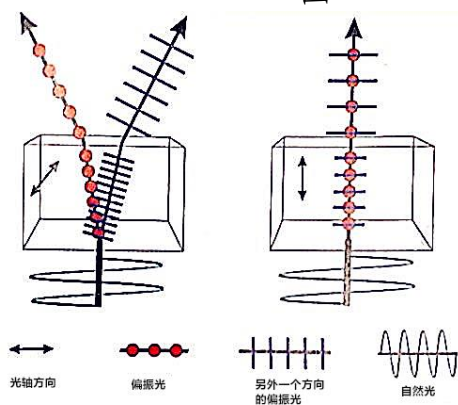


图 2-1-25 双折射（左图为其方向光线进入宝石发生分级示意图；右图为平行光轴方向进入的入射光发生分级示意图）

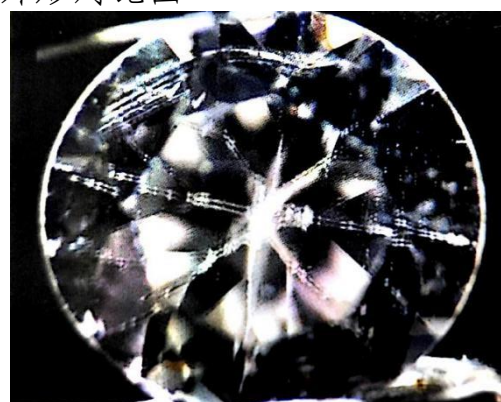


图 2-1-26 双折射宝石的重影现象